

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service du Baccalauréat

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL SESSION 2025

S

Série : Scientifique
Option : S
Code matière : 011

Épreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 04 heures
Coefficient : 6

NB : Les cinq (05) exercices sont obligatoires

Machine à calculer scientifique non programmable autorisée

LES GRANDES CATÉGORIES DE RÉACTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE : (3,5 points)

Le salicylate de méthyle est utilisé en parfumerie et comme arôme alimentaire sous le nom d'essence de Wintergreen. Il se prépare à partir de l'acide salicylique et du méthanol. On ajoute quelques grains de pierre ponce au mélange de 0,2 mol d'acide salicylique, 60 mL de méthanol et 7 mL d'acide sulfurique concentré dans un ballon. Puis on chauffe à reflux.

1-a) Écrire avec les formules semi-développées l'équation de la réaction. (1)

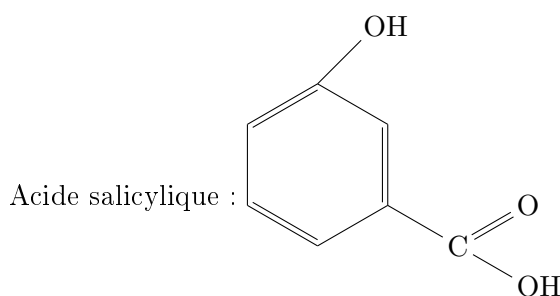
1-b) À quelle catégorie appartient cette réaction ? (0,25)

2-a) Montrer que le méthanol est le réactif en excès. (0,5)

2-b) Après traitement du contenu du ballon, extraction et lavage de l'ester, on obtient une masse $m = 21$ g d'essence de Wintergreen. Déterminer le rendement de cette préparation. (1)

Données :

- Masse volumique du méthanol : $\rho_1 = 0,79$ g/mL
- Masse volumique du salicylate de méthyle : $\rho_2 = 1,18$ g/mL
- Masse molaire du salicylate de méthyle : $M_2 = 152$ g/mol



TRANSFORMATIONS CHIMIQUES EN SOLUTION AQUEUSE : (3,5 points)

L'industrie laitière vérifie l'état de conservation d'un lait en mesurant son acidité totale en équivalent d'acide lactique exprimée en degré Dormic (°D). Un lait frais doit avoir, selon les normes en vigueur, une acidité inférieure à 18°D. Un degré Dormic noté 1°D correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait.

1. En solution aqueuse, l'acide lactique que l'on notera AH a des propriétés acido-basiques. Sa base conjuguée est l'ion lactate.

- Le pH et la concentration molaire de la solution sont respectivement 3,4 et $1,5 \cdot 10^{-3}$ mol L⁻¹.
- Le pKa (Acide lactique / Ion lactate) = 3,9.
- Masse molaire de l'acide lactique $M = 90$ g mol⁻¹.

a) L'acide lactique est-il fort ou faible ? (0,25)

b) Le pH du lait frais se situe autour de 6,5. Quelle est l'espèce prédominante du couple acide lactique/ion lactate ? Justifier votre réponse. (0,5)

2. On verse 10 mL de lait dans un erlenmeyer et on ajoute quelques gouttes de phénolphthaléine. On procède au titrage de l'échantillon de lait par une solution de soude de concentration molaire $0,11 \text{ mol L}^{-1}$.

La persistance d'une coloration rose est observée pour un volume de 1,4 mL de la solution titrante.

a) Écrire l'équation de la réaction chimique de ce titrage. (0,5)

b) À quoi correspond ce changement de couleur? Calculer les concentrations des espèces chimiques du mélange obtenu. (1,25)

c) Déterminer le degré d'acide lactique du lait et en déduire si le lait est frais selon la norme en vigueur. (1)

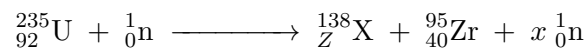
Données :

- $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-] \ll [\text{Na}^+]$

PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLÉAIRE : (3 points)

I. Un sous-marin nucléaire est un sous-marin à propulsion nucléaire navale. Il est actionné par un réacteur fonctionnant à l'uranium 235. Il consomme 112 g d'uranium 235 par jour.

L'équation bilan de la réaction qui se produit est :



1) Comment appelle-t-on cette réaction? Est-elle provoquée ou spontanée? (0,5)

2) En énonçant les lois utilisées, déterminer les valeurs de A et Z. (0,5)

3) Calculer l'énergie libérée par la transformation d'un noyau d'uranium puis l'énergie dégagée par la transformation de 112 g de cet uranium en joule. (0,5)

4) Si la puissance électrique fournie par le réacteur est $P_{\text{el}} = 17,6 \text{ MW}$ pendant une journée. Calculer le rendement de la réaction. (0,5)

Données :

- $m({}^{235}\text{U}) = 234,99333 \text{ u}$
- $m({}^{138}\text{X}) = 137,90067 \text{ u}$
- $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$
- $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- $M({}_{92}^{235}\text{U}) = 235 \text{ g mol}^{-1}$
- $m({}^{95}\text{Zr}) = 94,88604 \text{ u}$
- $m(\text{n}) = 1,0086 \text{ u}$
- $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$
- $1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$

ÉLECTROMAGNÉTISME : (5 points)

PARTIE A : (2 points)

Un alternateur de bicyclettes est un alternateur dont la rotation est assurée par une roue de bicyclette avec laquelle elle est en contact.

1) Quel est le rôle de l'alternateur dans une bicyclette? (1)

2) Calculer le rendement de l'alternateur quand la vitesse moyenne du cycliste est de 20 km/h. En développant une puissance de 100 W, on estime que 2% de cette puissance est transférée à la roue et sert à mettre en rotation l'alternateur. La puissance électrique est $P_a = 1 \text{ W}$. (1)

PARTIE B : (3 points)

Un élève réalise l'expérience ci-dessous. Il établit aux bornes du circuit (R, L, C) en série une tension sinusoïdale de valeur efficace constante $U = 200 \text{ V}$. On fait varier la fréquence N . Chaque valeur de N correspond à une intensité efficace I . On obtient le tableau suivant :

$N \text{ (Hz)}$	400	500	600	700	780	800	900	1000
$I \text{ (A)}$	0,75	1,5	2,8	4,0	2,8	2,5	0,75	0,5

1) Définir la résonance d'intensité. (0,25)

2) Quel phénomène physique veut-on mettre en évidence dans cette expérience? (0,5)

3) Tracer la courbe de l'intensité $I = f(N)$. (1)

3b) En déduire le facteur de qualité Q . (0,25)

4) Calculer les valeurs de R , L et C . (1)

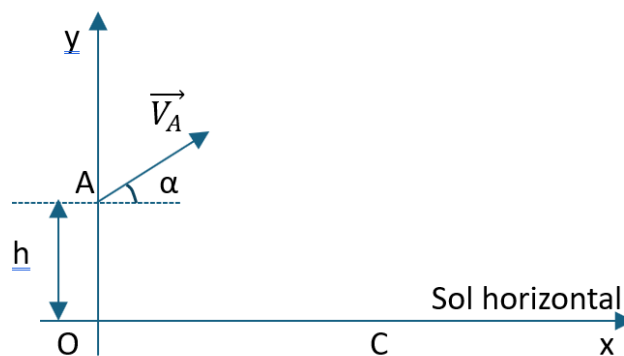
Échelle :

- 1 cm $\rightarrow$ 100 Hz
- 1 cm $\rightarrow$ 1 A

MÉCANIQUE : (5 points)

PARTIE A (2 points)

Au cours d'un championnat, un athlète remporte l'épreuve du lancer de javelot avec un jet de $x = OC = 84,48$ m. Le javelot de compétition a une masse $m = 0,8$ kg. Le javelot part d'un point A situé à une hauteur de $h = 1,80$ m au-dessus du sol. On assimile le javelot à un solide ponctuel et on néglige l'action de l'air. On donne : $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$.



1) Écrire les équations horaires du mouvement. (0,5)

2) Vérifier que l'équation cartésienne de la trajectoire s'écrit : (0,5)

$$y = -\frac{gx^2}{2v_A^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha + h$$

3) Calculer la vitesse initiale v_A si $\alpha = \frac{\pi}{4}$ rad. (0,5)

4) Déterminer la hauteur maximale atteinte par le javelot. (0,5)

PARTIE B : (3 points)

Une remorque de véhicule de masse $M = 500$ kg repose par l'intermédiaire de deux ressorts identiques de raideur k .

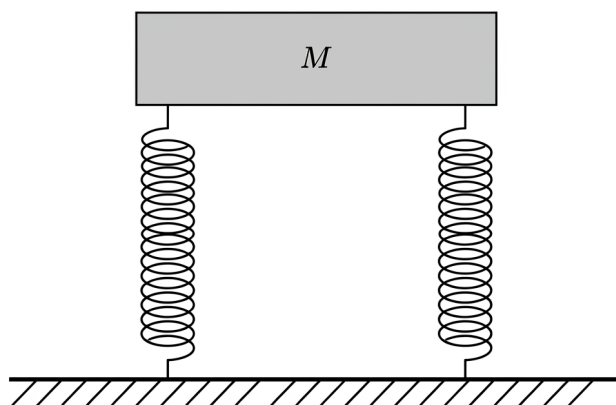
1a) En admettant que sous l'action du poids, les deux ressorts verticaux sont comprimés de $\Delta \ell_E = 15$ cm. Quelle est la raideur k de chaque ressort ? (0,5)

1b) Lorsque l'on charge la remorque d'une masse $m = 50$ kg, chaque ressort est comprimé d'une même quantité supplémentaire x_0 . Calculer x_0 . (0,5)

2) À l'instant $t = 0$, la charge m est enlevée. En appliquant le théorème du centre d'inertie, établir l'équation différentielle du mouvement de la remorque de masse M en prenant l'axe $(x'x)$ orienté vers le bas et donner l'équation horaire du mouvement. (1)

3) Retrouver l'équation différentielle par la méthode énergétique. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle à la position d'équilibre de la remorque. (1)

Données : $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$



On prend comme origine des altitudes, la position du centre d'inertie de la remorque à l'équilibre.

FIN DU SUJET